

1. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\}$$

$$\Updownarrow$$

$\exists A \in \mathbb{R}$, és $\varepsilon : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_a \varepsilon = 0$ úgy, hogy $f(x) - f(a) = A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a)$

Bizonyítás

$\Rightarrow$ $f \in D\{a\}$ esetén legyen $A := f'(a)$, és $\varepsilon(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a)$.

Ezzel a választással egyrészt

$$A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) = f'(a)(x - a) + \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right)(x - a) = f(x) - f(a),$$

másrészt a differenciálhatóság miatt

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) = 0.$$

$\Leftarrow$ Ha az A szám és az ε függvény teljesítik az állítás feltételeit, akkor

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A + \varepsilon(x), \text{ és } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = A =: f'(a) \in \mathbb{R}.$$

□

2. A szorzatfüggvény deriválása

$f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

b) $f, g \in D\{a\} \implies f \cdot g \in D\{a\}$, és $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$

Bizonyítás

$$\begin{aligned}\frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(x) - f(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g(x)}{x - a} \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(x) + f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_{f \cdot g} \setminus \{a\}).\end{aligned}$$

Következésképpen

$$\Delta_a f \cdot g(x) = g(x) \cdot \Delta_a f(x) + f(a) \cdot \Delta_a g(x) \quad (x \in \mathcal{D}_{f \cdot g} \setminus \{a\}).$$

Mivel $g \in D\{a\}$, ezért $g \in C\{a\}$ és így $\lim_a g = g(a)$.

Ezek alapján

$$\begin{aligned}(f \cdot g)'(a) &= \lim_a \Delta_a(f \cdot g) = \lim_a (g \cdot \Delta_a f) + \lim_a (f(a) \cdot \Delta_a g) \\ &= g(a) \cdot f'(a) + f(a) \cdot g'(a). \quad \square\end{aligned}$$

3. A hányadosfüggvény deriválása

$f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\text{c) } f, g \in D\{a\} \text{ és } g(a) \neq 0 \implies \frac{f}{g} \in D\{a\}, \text{ és} \\ \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

Bizonyítás

$$\begin{aligned} \Delta_a\left(\frac{f}{g}\right)(x) &= \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} = \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \cdot \frac{f(x) \cdot g(a) - f(a) \cdot g(x)}{x - a} = \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(a) - f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) \\ &= \frac{1}{g(a)g(x)} (g(a) \cdot \Delta_a f(x) - f(a) \cdot \Delta_a g(x)). \end{aligned}$$

Innen mindkét oldal a -beli határértékét véve kapjuk a bizonyítandó

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}$$

összefüggést.

□

4. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel

Tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in D_f$ pontban lokális szélsőértéke van és $f \in D\{a\}$.

Ekkor

$$f'(a) = 0.$$

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy f -nek a -ban lokális maximuma van. Ekkor $\exists r > 0$, hogy

$$\forall x \in (a - r, a + r) \text{ esetén } f(x) \leq f(a), \text{ azaz } f(x) - f(a) \leq 0.$$

Tekintsük az f függvény a -hoz tartozó különbségihányados-függvényét:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}).$$

Ha $a < x < a + r$, akkor $x - a > 0$ és $f(x) - f(a) \leq 0$ miatt

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0 \implies \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_+(a) \leq 0.$$

Ha viszont $a - r < x < a$, akkor $x - a < 0$ és $f(x) - f(a) \leq 0$ miatt

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0 \implies \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_-(a) \geq 0.$$

Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$\underbrace{f'_-(a)}_{\geq 0} = \underbrace{f'_+(a)}_{\leq 0} = f'(a) = 0.$$

A bizonyítás hasonló akkor is, ha f -nek a -ban lokális minimuma van. □

5. A Rolle-féle középértéktétel

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Tegyük fel, hogy

$$a) \ f \in C[a, b], \quad b) \ f \in D(a, b) \quad \text{és} \quad c) \ f(a) = f(b).$$

Ekkor

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ hogy } f'(\xi) = 0.$$

Bizonyítás

$f \in C[a, b] \implies$ (Weierstrass-tétel) $\exists \alpha, \beta \in [a, b]$, hogy

$$f(\alpha) = \min_{[a, b]} f =: m \quad \text{és} \quad f(\beta) = \max_{[a, b]} f =: M.$$

1. eset: $m = M$. Ekkor f állandó, így $\forall \xi \in (a, b)$ esetén $f'(\xi) = 0$.

2. eset: $m \neq M$. Mivel $f(a) = f(b)$, ezért α és β közül legalább az egyik (pl. α) (a, b) -be esik.

Ekkor $\xi := \alpha \in \text{int } \mathcal{D}_f = (a, b)$, és f -nek ξ -ben lokális minimuma van.

Mivel $f \in D\{\xi\}$ ezért innen a szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltételből következik, hogy $f'(\xi) = 0$. □

6. A Cauchy-féle középértéktétel

Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Tegyük fel, hogy

a) $f, g \in C[a, b]$, b) $f, g \in D(a, b)$ és c) $g'(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$).

Ekkor

$$\exists \xi \in (a, b), \text{ hogy } \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Bizonyítás

A c) feltételből a Rolle-tétel alapján következik, hogy $g(a) \neq g(b)$, vagyis az állítás jobb oldalának a nevezője nem 0.

$$F(x) := f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) \quad (x \in [a, b]).$$

Az F függvény kielégíti a Rolle-tétel feltételeit: folytonos $[a, b]$ -n, deriválható (a, b) -n és $F(a) = F(b) = 0$.

Következésképpen létezik olyan $\xi \in (a, b)$, amelyre $F'(\xi) = 0$, azaz

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi).$$

Mivel a feltételeink szerint $g'(\xi) \neq 0$, ezért átrendezéssel azt kapjuk, hogy

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}. \quad \square$$

7. Nyílt intervallumon értelmezett deriválható függvények esetében a monotonitás és a derivált kapcsolata

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in D(I)$.

Ekkor

$$f \nearrow \iff f' \geq 0.$$

Bizonyítás

$\implies$ Legyen $x \in I$. Ekkor tetszőleges

a) $y \in I$, $y > x$ esetén $f(y) \geq f(x)$, tehát $\Delta_x f(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$,

a) $y \in I$, $y < x$ esetén $f(y) \leq f(x)$, tehát $\Delta_x f(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$.

Következésképpen

$$\Delta_x f(y) \geq 0 \quad (y \in I) \implies f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \Delta_x f(y) \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Indirekt tegyük fel, hogy f nem monotonon növekedő.

Ekkor $\exists x, y \in I$, $y > x$, amelyre $f(y) < f(x)$.

A Lagrange-féle középérték-tétel feltételei teljesülnek az $[x, y] \subset I$ intervallumon.

Következésképpen $\exists \xi \in (x, y)$, hogy

$$f'(\xi) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} < 0 \quad \text{Ellentmondás!}$$

8. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel

Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $\exists \delta > 0$, amelyre $f \in D((a - \delta, a + \delta))$ és f' előjelet vált a -ban.

Ekkor f -nek szigorú lokális szélsőértéke van az a -ban.

$(-, +)$ jevváltás esetén minimum, $(+, -)$ jelváltás esetén pedig maximum.

Bizonyítás

Elég a $(+, -)$ jelváltás esetét bizonyítani.

A feltételekből következik, hogy $\exists \varepsilon > 0$, hogy

a) $f'(x) > 0$ $(a - \varepsilon, a)$, és $f \in C\{a\}$, és így $f|_{(a - \varepsilon, a]} \uparrow$,

b) $f'(x) < 0$ $(a, a + \varepsilon)$, és $f \in C\{a\}$ és így $f|_{[a, a + \varepsilon)} \downarrow$,

Következésképpen $f(a) > f(x) \quad \forall x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \setminus \{a\}$. □

9. A konvexitás jellemzése a deriváltfüggvénnyel

Tegyük fel, hogy $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és $f \in D(I)$.

Ekkor

$$f \text{ konvex az } I \text{ intervallumon} \iff f' \nearrow \text{ az } I\text{-n.}$$

Megjegyzés: szigorúan konvex esetben $f' \nearrow$ helyett $f' \uparrow$ áll. Konkáv esetben értelemszerűen $f' \searrow$ és szigorúan konkáv esetben pedig $f' \downarrow$.

Bizonyítás

$\implies$ Legyen $u, v \in I$, $u < v$ tetszőleges és $x \in (u, v)$ is tetszőleges.

Tegyük fel, hogy f konvex az I -n. Ekkor

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u)$$

és

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v).$$

Egyszerű átrendezésekkel azt kapjuk, hogy

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Vegyük itt az $x \rightarrow u$, illetve az $x \rightarrow v$ határátmenetet:

$$f'(u) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq f'(v).$$

f' tehát monoton növekedő az I -n.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy f' monoton növekedő az I -n.

Legyen $u, v \in I$, $u < v$ tetszőleges és $x \in (u, v)$ is tetszőleges.

Ekkor a Lagrange-féle középérték-tétel szerint $\exists \xi_1 \in (u, x)$ és $\exists \xi_2 \in (x, v)$, amelyre

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \text{ és } f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}$$

Mivel $f' \nearrow$ az I -n, ezért $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, vagyis

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Ezt átrendezve azt kapjuk, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u).$$

Ez azt jelenti, hogy az f függvény konvex az I -n. □

10. A véges pontbeli 0/0 határérték esetre vonatkozó L'Hospital-szabály

Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f, g \in D(a, b)$. T.f.h.

$$(a) \exists \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0,$$

$$(b) g(x) \neq 0 \text{ és } g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b),$$

$$(c) \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ekkor

$$\exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Bizonyítás. 1. eset: $a > -\infty$ (véges).

Legyen $A := \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall y \in (a, a+\delta) \subset (a, b) : \frac{f'(y)}{g'(y)} \in K_\varepsilon(A).$$

Azt kell igazolni, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall x \in (a, a+\delta) \subset (a, b) : \frac{f(x)}{g(x)} \in K_\varepsilon(A).$$

Értelmezzük f -et és g -t az a pontban úgy, hogy

$$f(a) := 0 \quad \text{és} \quad g(a) := 0.$$

Ekkor a $\lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0$ feltételből következik, hogy $f, g \in C[a, a+\delta)$.

Legyen most $x \in (a, a+\delta)$ tetszőleges pont. A Cauchy-féle középértéktétel feltételei az f és a g függvényre az $[a, x]$ intervallumon teljesülnek. Így $\exists \xi_x \in (a, x)$, amelyre

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \in K_\varepsilon(A).$$

Ez azt jelenti, hogy a $\lim_{a+0} \frac{f}{g}$ határérték létezik, és $\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A$.

2. eset: $a = -\infty$. Nem bizonyítjuk. ■

11. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}(K(a))$.

Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists$ olyan a és x közé eső ξ szám, hogy

$$f(x) - T_{a,n}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy $a < x$ (az $x < a$ eset hasonlóan kezelhető).

Tudjuk, hogy $f^{(k)}(a) = (T_{a,n}f)^{(k)}(a)$ ($k = 0, \dots, n$).

Következésképpen az $F := f - T_{a,n}f$ függvényre teljesül, hogy $F^{(k)}(a) = 0$ ($k = 0, \dots, n$).

Legyen $G(t) = (t-a)^{n+1}$ ($t \in \mathbb{R}$). Erre a függvényre is igaz, hogy $G^{(k)}(a) = 0$ ($k = 0, \dots, n$).

Könnyű ellenőrizni, hogy az F, G függvényekre alkalmazható a Cauchy-féle középértéktétel:

$$\exists a < \xi_1 < x, \quad \text{amelyre} \quad \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}.$$

(A második tagban $F(a) = G(a) = 0$.)

Megismételhetjük az előző gondolatmenetet az F', G' függvényekre:

$$\exists a < \xi_2 < \xi_1, \quad \text{amelyre} \quad \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \frac{F'(\xi_1) - F'(a)}{G'(\xi_1) - G'(a)} = \frac{F''(\xi_2)}{G''(\xi_2)}.$$

$F^{(k)}(a) = G^{(k)}(a)$ ($k = 0, \dots, n$) miatt ezt tovább folytathatjuk. Azt kapjuk, hogy $\exists a < \xi_{n+1} < \xi_n$, amelyre

$$\frac{f(x) - T_{a,n}f(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F^{(n)}(\xi_n)}{G^{(n)}(\xi_n)} = \frac{F^{(n)}(\xi_n) - F^{(n)}(a)}{G^{(n)}(\xi_n) - G^{(n)}(a)} = \frac{F^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{G^{(n+1)}(\xi_{n+1})}.$$

(Az utolsó előtti tagban $F^{(n)}(a) = G^{(n)}(a) = 0$.)

Mivel $T_{a,n}f$ legfeljebb n -edfokú polinom, ezért $(T_{a,n}f)^{(n+1)} \equiv 0$, így

$$F^{(n+1)}(\xi_{n+1}) = (f(x) - T_{a,n}f(x))^{(n+1)}(\xi_{n+1}) = f^{(n+1)}(\xi_{n+1}).$$

Másrészt $G(t) = (t-a)^{n+1}$, ezért $G^{(n+1)} \equiv (n+1)!$.

Következésképpen

$$f(x) - T_{a,n}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad \square$$